辞書 › 2年後期 › 関数解析 › **ノイマン級数**

ノイマン級数　逆作用素と作用素の等比級数

定理　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　作用素ノルム　バナッハ空間　級数の収束

Synopsis　梗概

等比級数 $\frac{1}{1-r}=\sum r^k$（$|r|<1$）の作用素版が、ノイマン級数 $(I-T)^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}T^k$（$\|T\|<1$）である。バナッハ空間上の有界線形作用素 T のノルムが 1 より小さければ、方程式 $(I-T)u=g$ はどんな g に対してもただ一つの解 $u=\sum T^k g$ をもち、$\|u\|\le\frac{\|g\|}{1-\|T\|}$ と評価できる。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- X, Y：$\mathbb{K}$ 上の線形空間（ノルムを使う定理ではノルム空間）。$D\subset X$：部分空間。
- $T: D(T)\to Y$：作用素（写像）。$D(T)$ は**定義域**、$R(T):=\{T(f)\mid f\in D(T)\}$ は**値域**。$T(f)$ を Tf とも書く。
- $L(X,Y)$：定義域が X 全体の有界線形作用素全体。$L(X):=L(X,X)$。I：恒等作用素 $I(f)=f$。
- $\|T\|_B$：作用素ノルム（B は bounded の頭文字）。$T\in L(X,Y)$ なら $\|T\|_{L(X,Y)}$ とも書く。
- T^k：作用素のべき。$T^0:=I$、$T^k(f):=T(T^{k-1}(f))$（$k\in\mathbb{N}$）。
- T^{-1}：逆作用素（T が単射のとき、$D(T^{-1})=R(T)$）。

1　逆作用素

Def. 1.1　*(逆作用素)*　重要

線形作用素 $T: D(T)\to Y$ が単射のとき、逆写像 $T^{-1}: R(T)\to X$（$D(T^{-1})=R(T)$）が定義でき、

$$T^{-1}(T(f))=f\quad(f\in D(T)),\qquad T(T^{-1}(g))=g\quad(g\in R(T))$$

をみたす。これを T の**逆作用素**という。

定義

Thm. 1.2　*(逆作用素は線形)*　重要

単射な線形作用素 T の逆作用素 T^{-1} は線形作用素である。

定理

Proof.　証明

1. $R(T)$ は部分空間なので、$f,g\in R(T)$、$\alpha,\beta\in\mathbb{K}$ について $\alpha f+\beta g\in R(T)$。
2. T の線形性より
   $T\big(T^{-1}(\alpha f+\beta g)\big)=\alpha f+\beta g=\alpha T(T^{-1}f)+\beta T(T^{-1}g)=T\big(\alpha T^{-1}f+\beta T^{-1}g\big).$
   ← 逆作用素の性質・線形性
3. T は単射なので $T^{-1}(\alpha f+\beta g)=\alpha T^{-1}f+\beta T^{-1}g$。

∎

2 ノイマン級数

Thm. 2.1 *(ノイマン級数)* ★ 最重要

X をバナッハ空間、$T \in L(X)$ で $\|T\|_{L(X)} < 1$ とする。このとき

i. $R(I-T) = X$（$I-T$ は全射）で、$I-T$ は単射である。

ii. *逆作用素* $(I-T)^{-1}$ は $L(X)$ に属し、$(I-T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k = I + T + T^2 + \cdots$（$L(X)$ のノルムで収束）。

iii. $\|(I-T)^{-1}\|_{L(X)} \le \dfrac{1}{1-\|T\|_{L(X)}}$。

定理

Strategy 方針 等比級数と同じ計算をする。$S_n := \sum_{k=0}^{n} T^k$ について $(I-T)S_n = S_n(I-T) = I - T^{n+1}$（望遠鏡和）。$\|T^{n+1}\| \le \|T\|^{n+1} \to 0$ なので、S_n の極限 S が $(I-T)S = S(I-T) = I$ をみたす。S_n が収束することは、$L(X)$ の完備性（X がバナッハ空間だから）と絶対収束から出る。

Proof. 証明

1. **ステップ 1：級数の収束**。合成のノルムより $\|T^k\| \le \|T\|^k$ で、$\|T\| < 1$ なので $\sum_k \|T^k\| \le \sum_k \|T\|^k = \frac{1}{1-\|T\|} < \infty$（等比級数・比較判定法）。$X$ はバナッハ空間なので $L(X)$ もバナッハ空間であり、絶対収束する級数は収束するので、$S := \sum_{k=0}^{\infty} T^k \in L(X)$ が存在し、$\|S\| \le \sum \|T^k\| \le \frac{1}{1-\|T\|}$。

2. **ステップ 2：望遠鏡和**。$S_n := \sum_{k=0}^{n} T^k$ とおくと
$$(I-T)S_n = \sum_{k=0}^{n} T^k - \sum_{k=0}^{n} T^{k+1} = I - T^{n+1} = S_n(I-T).$$
← 分配法則（作用素の和と合成）・望遠鏡和

3. **ステップ 3：極限**。合成のノルムより
$$\|(I-T)S - I\| \le \|(I-T)(S-S_n)\| + \|(I-T)S_n - I\| \le \|I-T\|\,\|S-S_n\| + \|T^{n+1}\|$$
← 三角不等式・ステップ 2
$$\le (1+\|T\|)\|S-S_n\| + \|T\|^{n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$
← $\|I-T\| \le \|I\| + \|T\| = 1 + \|T\|$

4. 左辺は n によらないので $(I-T)S = I$。同様に $S(I-T) = I$。

5. **ステップ 4：結論**。$(I-T)S = I$ より、任意の $g \in X$ について $g = (I-T)(Sg) \in R(I-T)$、よって全射。$S(I-T) = I$ より、$(I-T)f = 0$ なら $f = S(I-T)f = 0$、よって単射。したがって $(I-T)^{-1}$ が存在し、$(I-T)^{-1} = (I-T)^{-1}(I-T)S = S \in L(X)$。ノルムの評価はステップ 1。

∎

Note メモ **言い換え：方程式の解**

定理は「$\|T\| < 1$ なら、方程式 $u - Tu = g$ は任意の $g \in X$ に対してただ一つの解 $u = \sum_{k=0}^{\infty} T^k g$ をもち、$\|u\| \le \frac{\|g\|}{1-\|T\|}$」と言いかえられる。これは $\Phi(u) := g + Tu$ に不動点定理を使っても示せる（$\|\Phi u - \Phi v\| \le \|T\|\|u-v\|$）。反復 $u_{k+1} = g + Tu_k$（$u_0 = 0$）は、ちょうどノイマン級数の部分和 $\sum_{j=0}^{k} T^j g$ になる。

Ex. 2.2 *(行列の例)*

$X=\mathbb{R}^2$、$A=\begin{pmatrix}1/2 & 0\\ 0 & 1/2\end{pmatrix}$ とすると $\|T_A\|=\sup_{\|x\|=1}\sqrt{(x_1/2)^2+(x_2/2)^2}=\tfrac12$。よって

$$(I-T_A)^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}T_A^{k}=\begin{pmatrix}\sum(1/2)^k & 0\\ 0 & \sum(1/2)^k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}.$$

直接計算すると $E-A=\operatorname{diag}(\tfrac12,\tfrac12)$ で、その逆行列は $2E$ なので一致する。方程式 $(I-T_A)x=b$ の解は $x=2b$。

Ex. 2.3 *(積分作用素の例)*

$X=C([0,1])$、$(Tf)(x):=\tfrac12\int_0^x f(t)\,dt$ とすると $\|T\|\le\tfrac12$（問題の $\tfrac12$ 倍）。$g\equiv1$ として $u=(I-T)^{-1}1=\sum_k T^k1$ を計算する。帰納法で $T^k1=\frac{x^k}{2^k k!}$（$T\big(\frac{t^m}{2^m m!}\big)=\frac12\int_0^x\frac{t^m}{2^m m!}dt=\frac{x^{m+1}}{2^{m+1}(m+1)!}$）なので、$u(x)=\sum_k\frac{(x/2)^k}{k!}=e^{x/2}$。これは不動点定理の例 $u=1+\frac12\int_0^x u$ の解と一致する。

3 一般化と応用

Thm. 3.1 *($\Sigma\,\|T^k\|<\infty$ なら $I-T$ は可逆)* **重要**

X をバナッハ空間、$T\in L(X)$ とし、$\sum_{k=0}^{\infty}\|T^k\|<\infty$ とする（$\|T\|<1$ でなくてもよい）。このとき $I-T$ は全単射で、$(I-T)^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}T^k\in L(X)$。

Proof. 証明

1. ノイマン級数の証明のステップ 1 で使ったのは $\sum\|T^k\|<\infty$ だけであり、ステップ 3 の $\|T^{n+1}\|\to0$ も収束級数の項は 0 に収束することから従う。残りは同じである。

∎

Ex. 3.2 *(ボルテラ型積分作用素はどんな λ でも可逆)*

$(Vf)(x):=\int_0^x f(t)\,dt$ を $C([0,1])$ 上で考える。$|(V^kf)(x)|\le\|f\|\frac{x^k}{k!}$ が帰納法で示せる（$|V^{k+1}f(x)|\le\int_0^x\|f\|\frac{t^k}{k!}dt=\|f\|\frac{x^{k+1}}{(k+1)!}$）ので $\|V^k\|\le\frac{1}{k!}$。任意の $\lambda\in\mathbb{K}$ について $\sum\|(\lambda V)^k\|\le\sum\frac{|\lambda|^k}{k!}=e^{|\lambda|}<\infty$ なので、$I-\lambda V$ はつねに可逆である。$\|\lambda V\|=|\lambda|$ が 1 より大きくても成り立つ点が、ノイマン級数の素朴な形より強い。

Cor. 3.3 *(可逆な作用素の摂動)* **重要**

X をバナッハ空間、$A\in L(X)$ が全単射で $A^{-1}\in L(X)$ とする。$B\in L(X)$ が $\|B\|<\frac{1}{\|A^{-1}\|}$ をみたすならば、$A-B$ も全単射で $(A-B)^{-1}\in L(X)$。

Proof. 証明

1. $A-B=A(I-A^{-1}B)$ で、$\|A^{-1}B\|\le\|A^{-1}\|\|B\|<1$。ノイマン級数より $I-A^{-1}B$ は全単射で逆作用素は有界。全単射の合成は全単射で、$(A-B)^{-1}=(I-A^{-1}B)^{-1}A^{-1}\in L(X)$（合成のノルム）。

∎

Crux 核心

ノイマン級数は「小さい摂動では可逆性が保たれる」ことの定量版である。偏微分方程式では、主要な部分（たとえば $\partial_t - i\Delta$）の逆作用素を先に作り、残りの小さい部分をノイマン級数や不動点定理で処理する、という形で何度も現れる。また $|\lambda| > \|T\|$ なら $(\lambda I - T)^{-1} = \frac{1}{\lambda}\sum (T/\lambda)^k$ で、これがスペクトル理論（レゾルベント）の出発点になる。

4 問題（テスト予想）

Prob. 4.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$X = \mathbb{R}^2$、$A = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ について、ノイマン級数で $(I - T_A)^{-1}$ を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 4.2 *(標準)* 難易度 ●●○

X をバナッハ空間、$T \in L(X)$、$\|T\| < 1$ とする。$g \in X$ に対する方程式 $u - Tu = g$ の解 u と、部分和 $u_n := \sum_{k=0}^{n} T^k g$ について $\|u - u_n\| \le \dfrac{\|T\|^{n+1}}{1 - \|T\|}\|g\|$ を示せ。

解答欄

問題